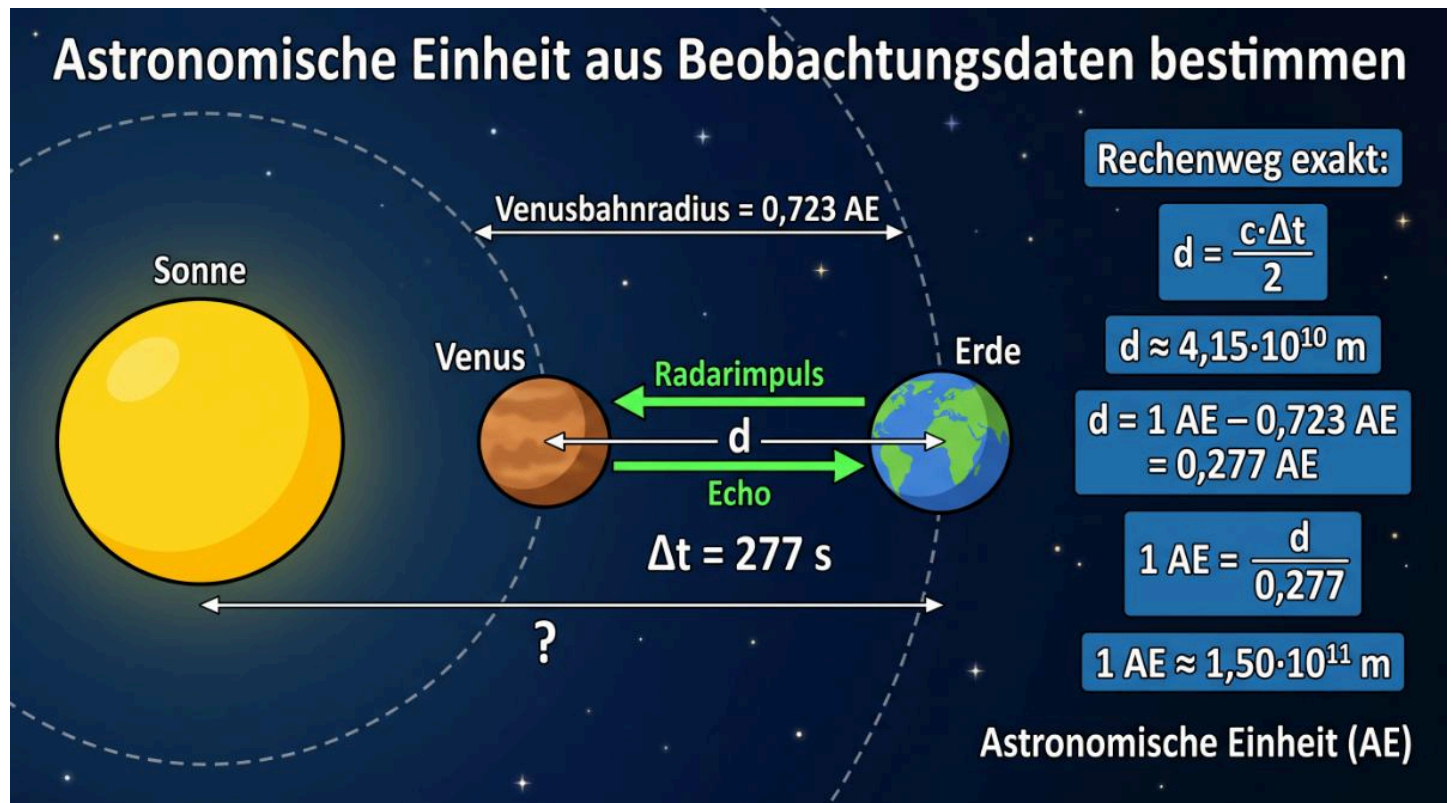


Astronomische Einheit und ihre beobachtungsbasierte Bestimmung erklären

Lernziel-ID 5cf160e5-e0c2-5552-b2cf-0f04871c5e7e

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Astronomische Einheit als Entfernungsmaß im Sonnensystem erklären und eine Methode zu ihrer Bestimmung aus Fachtexten und Beobachtungsdaten rekonstruieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

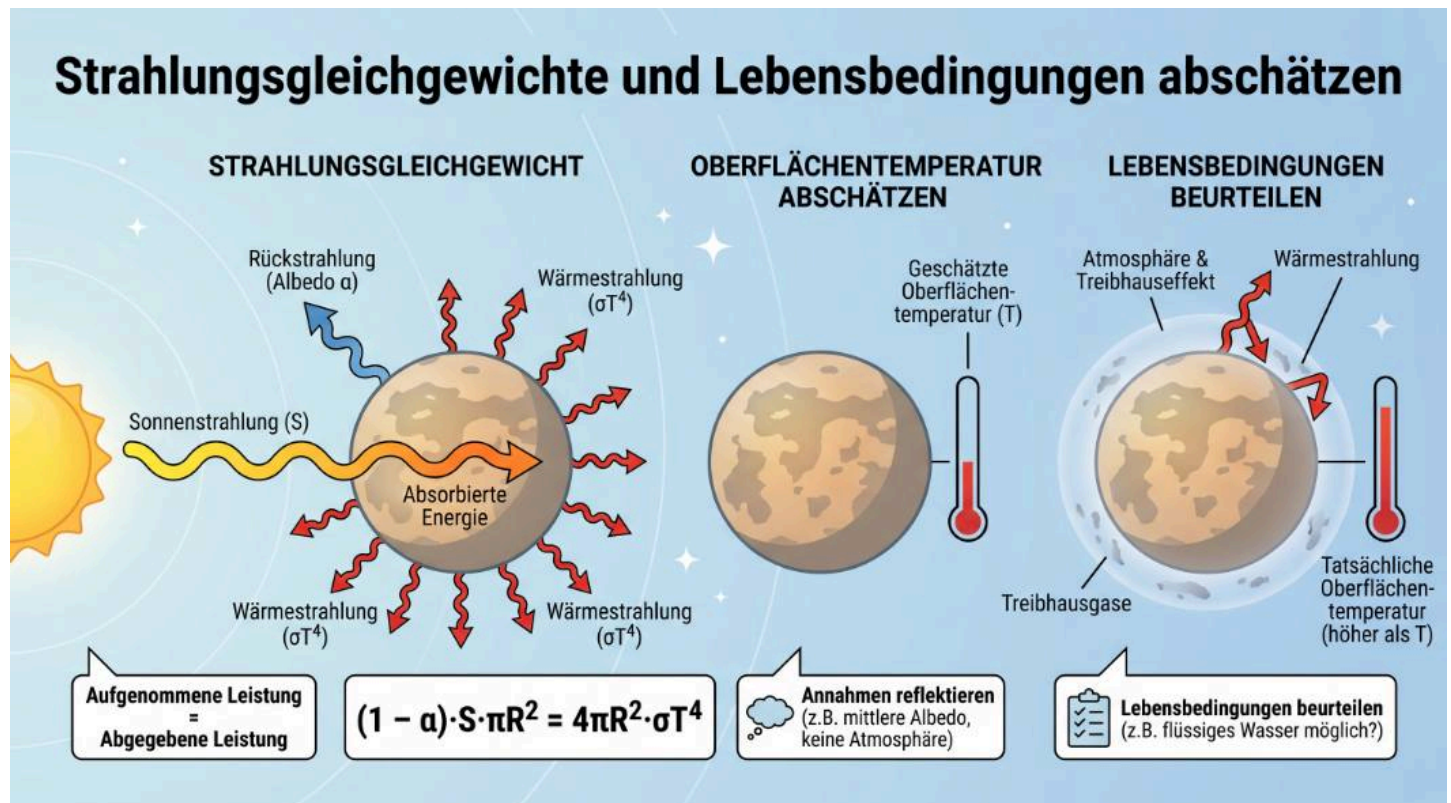
[Entfernungsbestimmung_db6b8de4-21e9-58e8-a347-2ae39f538f92](#)

[Astronomische Groessenordnungen und Einheiten_7c986fca-1129-5eff-a17e-9a94bb7346ee](#)

Strahlungsgleichgewichte und Lebensbedingungen abschätzen

Lernziel-ID a5031dfc-6d25-5a04-850a-5c7d8a254c21

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus einem begründeten Strahlungsgleichgewicht die Gleichgewichtstemperatur eines Himmelskörpers als Modellnäherung für seine Oberflächentemperatur abschätzen, Modellannahmen und Abweichungen von Messwerten reflektieren und daraus begrenzte Aussagen zu möglichen Lebensbedingungen ableiten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Sonnensystem und Kepler-Gesetze](#) c9465843-bdc8-5995-8b4d-5bb56d97d85d

[Oberflächentemperaturen von Sternen aus Strahlungsdaten abschätzen](#) 89124b92-5769-5e13-8a5d-78497936260f

Massenparameter aus Doppelstern- und Gravitationswellendaten erschließen

Lernziel-ID 4ea39b40-1563-58ab-8d54-5fc20efa5365

Physik › Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit › Astrophysik ›

Massenbestimmung in Doppelsternsystemen und Gravitationswellen deuten

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus optischen Bahnbeobachtungen eines Zweikörpersystems die dynamische Systemmasse und aus der Frequenzentwicklung eines Gravitationswellensignals einen Massenparameter des Systems abschätzen sowie Annahmen und Grenzen beider Verfahren erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kepler-Gesetze anwenden](#) 497f1311-17d6-56ff-afb1-422a738e5c16

[Gravitationswellen und elektromagnetische Wellen vergleichen](#) ba16948b-5e97-54af-b77b-776e677c6986

Am Nachthimmel mit Sternkarte oder Software navigieren

Lernziel-ID d024aa45-5dbb-51f7-87a6-9ba939858696

Physik > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik >

Nachthimmel-Orientierung und Sichtbarkeit astronomischer Objekte erschließen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für einen vorgegebenen Beobachtungsort und -zeitpunkt eine Sternkarte oder geeignete Software ausrichten und damit markante Sternbilder oder astronomische Objekte am Himmel auffinden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Räumlich-zeitliche Sichtbarkeit astronomischer Objekte begründen](#)

0b8a4215-e6ed-56c8-88c3-b3a2a99723c7

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Astronomische Beobachtungsmethoden](#) 2b700858-bc2e-5ddf-a791-b14d44160480

[Astronomische Groessenordnungen und Einheiten](#) 7c986fca-1129-5eff-a17e-0a04bb7346ee

Mit bloßem Auge beobachtbare Himmelsobjekte klassifizieren

Lernziel-ID e06dd9c7-8c36-5ca4-880b-57b02d837085

Physik › Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit › Astrophysik ›

Nachthimmel-Orientierung und Sichtbarkeit astronomischer Objekte erschließen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit bloßem Auge beobachtbare astronomische Objekte anhand geeigneter beobachtbarer Merkmale begründet Objektklassen zuordnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Astronomische Beobachtungsmethoden 2b700858-bc2e-5ddf-a791-b14d44160480](#)

Räumlich-zeitliche Sichtbarkeit astronomischer Objekte begründen

Lernziel-ID 0b8a4215-e6ed-56c8-88c3-b3a2a99723c7

Physik › Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit › Astrophysik ›

Nachthimmel-Orientierung und Sichtbarkeit astronomischer Objekte erschließen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann unter Berücksichtigung von Beobachtungsort, Uhrzeit und Jahreszeit grundlegende Aussagen darüber treffen und begründen, wann und wo ein astronomisches Objekt sichtbar ist.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Am Nachthimmel mit Sternkarte oder Software navigieren](#)

d024aa45-5dbb-51f7-87a6-9ba939858696

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Sonnenradius aus Beobachtungsdaten abschätzen

Lernziel-ID bebc3738-0be6-52cf-83db-f8b948f7cf7b

Physik › Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit › Astrophysik › Solare Zustandsgrößen aus Beobachtungen erschließen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus dem gemessenen Winkeldurchmesser der Sonne und ihrer Entfernung den Sonnenradius abschätzen und die Messunsicherheit berücksichtigen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Astronomische Beobachtungsmethoden 2b700858-bc2e-5ddf-a791-b14d44160480](#)

[Astronomische Größenordnungen und Einheiten 7c986fca-1129-5eff-a17e-0a04bb7346ee](#)

Sonnenmasse aus Bahndaten abschätzen

Lernziel-ID 5e9cd796-3887-5457-8a1f-26863ca7eb28

Physik > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik > Solare Zustandsgrößen aus Beobachtungen erschließen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Bahndaten eines Körpers im Sonnensystem mit einem Newton-Kepler-Modell die Sonnenmasse abschätzen und die Modellannahmen benennen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Sonnensystem und Kepler-Gesetze](#) c9465843-bdc8-5995-8b4d-5bb56d97d85d [Astronomische Groessenordnungen und Einheiten](#) 7c986fca-1129-5eff-a17e-0a04bb7346ee

Sonnenleuchtkraft aus Solarkonstante und Entfernung abschätzen

Lernziel-ID 9851bd02-ca48-5ce4-8e9f-9ec4af1c43b8

Physik › Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit › Astrophysik › Solare Zustandsgrößen aus Beobachtungen erschließen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Solarkonstante und Sonne-Erde-Abstand die Leuchtkraft der Sonne abschätzen und die gemessene Bestrahlungsstärke von der erschlossenen Gesamtleistung unterscheiden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Astronomische Beobachtungsmethoden](#) 2b700858-bc2e-5ddf-a791-b14d44160480

[Astronomische Groessenordnungen und Einheiten](#) 7c986fca-1129-5eff-a17e-0a04bb7346ee

Rotationsdauer der Sonne aus Beobachtungsreihen abschätzen

Lernziel-ID 23335a89-f8e6-5c22-8705-d71193aeac96

Physik > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik > Solare Zustandsgrößen aus Beobachtungen erschließen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in zeitlich getrennten, sicher gewonnenen oder bereitgestellten Sonnenbildern wiedererkennbare Strukturen verfolgen und daraus eine Rotationsdauer abschätzen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Astronomische Beobachtungsmethoden 2b700858-bc2e-5ddf-a791-b14d44160480](#)

Planetenkonstellationen und ihre Sichtbarkeit modellieren

Lernziel-ID 6e1cd027-040b-51d9-8764-3cf3daddb5ec

Physik > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik >

Planetenkonstellationen, Sichtbarkeit und Schleifenbahnen erschließen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Planetenkonstellationen in Zeichnungen oder Simulationen modellieren und daraus ihre Sichtbarkeit am Nachthimmel erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Schleifenbahnen von Planeten historisch einordnen

44766569-6379-5fbc-8976-cd3fc2fd6ec4

S. 12

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Sonnensystem und Kepler-Gesetze](#) c9405043-bdc0-5995-8b4d-5bb56d97d05d

Schleifenbahnen von Planeten historisch einordnen

Lernziel-ID 44766569-6379-5fbc-8976-cd3fc2fd6ec4

Physik > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik >

Planetenkonstellationen, Sichtbarkeit und Schleifenbahnen erschließen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann scheinbare Schleifenbahnen der Planeten als Folge relativer Bewegung im heliozentrischen Modell erklären und ihre Bedeutung für historische Erweiterungen und Umbrüche von Planetenbahnmodellen sowie deren Auswirkungen auf Weltbilder reflektieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Planetenkonstellationen und ihre Sichtbarkeit modellieren

6e1cd027-040b-51d9-8764-3cf3daddb5ec

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Astronomische Weltbilder historisch und gesellschaftlich reflektieren](#) 6d18104b-5704-5c45-b39a-2c84565b1796

Galaxienentfernungen bestimmen und Verfahren beurteilen

Lernziel-ID 206a7d3d-9b11-56be-89ff-73898445c4f5

Physik > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik > Galaxienentfernungen und Hubble-Alter beurteilen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein geeignetes Verfahren zur Entfernungsbestimmung von Galaxien anwenden, mit anderen astronomischen Entfernungungsverfahren vergleichen und Messunsicherheiten sowie Gültigkeitsgrenzen beurteilen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Entfernungsbestimmung_dfb6b8de4-21e0-58e8-a347-2ae39f538f92](#)

Universumsalter mit der Hubble-Beziehung abschätzen

Lernziel-ID 44f0eefa-2d93-5954-879f-f6c49e5cebc7

Physik › Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit › Astrophysik › Galaxienentfernungen und Hubble-Alter beurteilen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus der Hubble-Beziehung ein Hubble-Alter abschätzen und erläutern, warum es nur unter vereinfachenden Annahmen über die Expansionsgeschichte als Universumsalter gedeutet werden darf.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kosmologie vertieft aa0fa5fb-7bfb-5f9f-a606-3f7187cfb745](#)

Massen aus astronomischen Bahnbewegungen abschätzen

Lernziel-ID f3dbcafa-1849-5ee1-8807-81e8d7fed73d

Physik › Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit › Astrophysik ›

Galaktische Massen und Dunkle Materie aus Bahnbewegungen erschließen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Bahngeschwindigkeiten und Radien mit einem begründeten Gravitationsmodell die eingeschlossene Masse eines astronomischen Systems, etwa die Gesamtmasse der Milchstraße oder die Masse ihres zentralen Schwarzen Lochs, abschätzen und Modellannahmen benennen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Dunkle Materie aus Galaxienrotationskurven erschließen

c53b3f0c-b4fe-5509-8803-a36c2883e5d6

S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Struktur und Alter des Universums](#) sdb07785-8cca-50d5-81a9-e0264d344af9

[Allgemeine Relativitätstheorie \(Qualitativ\)](#) 14d99a65-8d58-5647-88ab-02137b96d55b

Dunkle Materie aus Galaxienrotationskurven erschließen

Lernziel-ID c53b3f0c-b4fe-5509-8803-a36c2883e5d6

Physik > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik >
Galaktische Massen und Dunkle Materie aus Bahnbewegungen erschließen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine beobachtete Galaxienrotationskurve mit der aus der sichtbaren Materieverteilung erwarteten Kurve vergleichen, die Abweichung als Hinweis auf zusätzliche nicht leuchtende Materie deuten und Grenzen dieses Schlusses erläutern.

Geltung
BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Massen aus astronomischen Bahnbewegungen abschätzen

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine